Service Overview

ภาพรวมของบริการ (Service Overview)

Pre-Arrival Notification Service

Github: https://github.com/Bommxun2/sonetor

1. Service Owner

นายวชิรกรณ์ ชิน รหัสนักศึกษา 6609612194 ภาคปกติ

2. Service Purpose

Pre-Arrival Notification Service เป็นบริการรับผิดชอบเรื่องจัดการข้อมูลของผู้ป่วยที่กำลังเดินทางมาที่โรงพยาบาล โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารระหว่างรถพยาบาลและโรงพยาบาล เพื่อแจ้งเตือนอาการ ความร้ายแรง และส่งต่อข้อมูลมัลติมีเดียล่วงหน้า สนับสนุนให้ทีมแพทย์เตรียมความพร้อมและเครื่องมือเฉพาะทางได้ทันท่วงที

3. Pain Point ที่แก้ไข

ห้องฉุกเฉินและทีมแพทย์เฉพาะทางเตรียมการรับมือผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ทัน เพราะไม่ทราบข้อมูลอาการและเวลาที่จะมาถึงล่วงหน้า ทำให้เสียเวลาในการเตรียมทีมและอุปกรณ์เมื่อรถพยาบาลมาถึง

3. Target Users

- Hospital staff

4. Service Boundary

- In-scope Responsibilities
    - การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใหม่ อาการ และสัญญาณชีพ
    - การรับและจัดการไฟล์มัลติมีเดีย เช่น รูปภาพบาดแผล
    - การอัปเดตสถานะการเดินทางและการส่งมอบผู้ป่วย

- Out-of-scope / Not Responsible For (ไม่รับผิดชอบ)
    - การสั่งการ จัดสรร หรือติดตามเวรของรถพยาบาล
    - การจัดการและประมวลผลข้อมูลพิกัด
    - การบริหารจัดการคลังเลือด หรือเตียงในโรงพยาบาล
    - การจัดการข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยระยะยาว

5. Autonomy / Decision Logic

บริการมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ:

- การติดแท็กระดับความวิกฤตเพื่อยกระดับการแจ้งเตือน
- การแจ้งเตือนความผิดปกติของสัญญาณและสลับไปใช้พิกัดล่าสุดแทน

การตัดสินใจอิงจาก:

- ระดับความฉุกเฉินและอาการ
- จำนวนผู้ป่วยที่กำลังเดินทางมา
- Timestamp ของข้อมูลพิกัดล่าสุดที่ได้รับ
- ระยะห่างจากพิกัดปัจจุบันถึงโรงพยาบาลปลายทาง

บริการสามารถตัดสินใจได้เองภายใต้ business rules ที่กำหนด โดยไม่ต้องรอ/ต้องรอการอนุมัติจากมนุษย์ในกรณีปกติ

6. Owned Data

- Pre-Arrival Notification Record
  ข้อมูลพื้นฐานของการแจ้งเตือนควรอยู่ภายใต้บริการนี้เพราะเป็นข้อมูลแกนหลักของ domain และบริการนี้เป็นผู้สร้างข้อมูลดังกล่าวโดยตรงเมื่อได้รับคำขอจากรถพยาบาล
- Clinical & Vitals Data
  ข้อมูลอาการและสัญญาณชีพเป็น state ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาระหว่างทาง จึงต้องอยู่ภายใต้บริการนี้เพื่อให้สามารถควบคุมความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งให้โรงพยาบาลดู

7. Linked Data (Reference Only)

- ก่อนบันทึกการแจ้งเตือนและระหว่างการเดินทาง ระบบจะเชื่อมโยงกับข้อมูลจาก Service อื่นๆ
  - hospital_id เพื่อระบุปลายทาง
  - ambulance_id หรือ dispatcher_id เพื่อระบุแหล่งที่มา
  - location และ eta_timestamp เพื่อระบุการเดินทาง
- บริการจะไม่เก็บข้อมูลพิกัดทุกๆวินาทีลง database แต่จะทำการ request ไปที่ Tracking Service เพื่อดึงเวลาที่คาดว่าจะมาถึงล่าสุดมาเก็บลง cache และแสดงผลให้หน้าจอของโรงพยาบาลทราบ
- หาก Tracking Service ตรวจพบว่าสัญญาณรถพยาบาลหายไป Tracking Service จะทำหน้าที่แค่อัปเดตสถานะแจ้งเตือนบนหน้าจอให้พยาบาลทราบ

8. Non-Functional Requirements

- ต้องมีการตรวจสอบ notification_id จาก request เพื่อป้องกันการสร้างเคสซ้ำซ้อนในกรณีที่แอปพลิเคชันฝั่งรถพยาบาลเกิดการ retry
- การรับส่งข้อมูลพิกัดมีการใช้ message delivery แบบ at-most-once ที่ยอมรับการสูญหายบางส่วนเพื่อให้รองรับ throughput สูงสุดและลด latency
- หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตของรถพยาบาลขาดหายเกิน 5 นาที ให้เปลี่ยนสถานะเป็น Connection Lost อัตโนมัติ พร้อมตอบกลับพิกัดสุดท้ายที่บันทึกไว้
- ระบบต้องไม่ crash เมื่อได้รับ payload สัญญาณชีพ หรือ GPS ที่ขาดหายหรือไม่ผิดรูปแบบ
- API แบบ synchronous ต้องมีการ authentication อย่างเข้มงวด เนื่องจากมีการรับส่งข้อมูลด้านสุขภาพที่อ่อนไหว

Sync Contract

Synchronous Function Contract

Base URL: http://api.hospital-net.com

API Contract #1: Create Notification

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** Create new pre-arrival notification
- **Method:** POST
- **Path:** /v1/notifications
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้สร้างบันทึกการแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อรถพยาบาลรับผู้ป่วยและเริ่มออกเดินทาง เพื่อส่งข้อมูลอาการและสัญญาณชีพให้ห้องฉุกเฉินปลายทางเตรียมตัว

Request

Path/Query Params: None

Headers

- Content-Type: application/json
- Authorization: Bearer <token>
- Idempotency-Key: <uuid>

Body:


```
{
    "hospital_Id": "HOS-001",
    "ambulance_Id": "AMB-BKK-009",
    "patient_info":
    {
        "first_name": "UNKNOWN",
        "last_name": "UNKNOWN",
        "gender": "M",
        "job": "POLICE",
        "found_location": "สามย่าน",
        "age_category": "ADULT",
        "physical_desc": "ผิวขาว ตัวสูง 180",
        "physical_remark": "รอยสักรูปมังกรที่แขนขวา",
```

```
            "clothes_desc": "สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงยีนส์"
            "life_status": "ALIVE",
        },
        "triage_level": "RED",
        "symptom": "Cardiac Arrest",
        "vitals":
        {
            "bp": "80/50",
            "hr": 120,
            "spo2": 85
        },
        attachment_urls: [
            “https://example.png”
        ]
}
```


Validation

- hospital_id, physical_desc, age_category, life_status, gender, triage_level and symptom required
- triage_level ∈ {RED, YELLOW, GREEN, BLACK}
- age_category ∈ {ADULT, INFANTS, TEEN}
- life_status ∈ {ALIVE, DECEASED, UNKNOWN}
- gender ∈ {MALE, FEMALE, OTHERS}

Response

Success: 201 Created


```
{
    "notification_id": "NOTIF-20261027-005",
    "status": "EN_ROUTE",
    "message": "Notification received. ER team alerted."
}
```

Error: 400 Bad Request

```
{
    "error":
    {
        "code": "VALIDATION_ERROR",
        "message": "hospital_id required",
        "trace_id": "uuid"
    }
}
```

Dependency / Reliability

- เรียก Service เพื่อตรวจสอบว่า hospital_id และ ambulance_Id มีอยู่จริงและเปิดรับเคสอยู่
- มีการตรวจสอบ Idempotency-Key เพื่อป้องกันข้อมูลซ้ำซ้อน

API Contract #2: List Incoming Patients

ข้อมูลทั่วไป

- **Name:** List incoming notifications
- **Method:** GET
- **Path:** /v1/hospitals/{hospital_id}/incoming-notifications
- **Type:** Synchronous

คำอธิบาย

ใช้ดึงข้อมูลรายการผู้ป่วยทั้งหมดที่กำลังเดินทางมายังโรงพยาบาลเป้าหมาย เพื่อให้ระบบ Dashboard ของห้องฉุกเฉิน (ER) ดึงไปแสดงผลแบบเรียลไทม์

Request

Path/Query Param

- hospital_id (string, required)
- ?status (string, optional, default="EN_ROUTE")

Headers

- Content-Type: application/json

- Authorization: Bearer <token>

Body: None

Validation: None

Response

Success: 200 ok


```
{
    "hospital_id": "HOS-001",
    "items": [
        {
            "notification_id": "NOTIF-20261027-005",
            "ambulance_id": "AMB-BKK-009",
            "patient_info":
            {
                "age": 45,
                "gender": "M"
            },
            "triage_level": "RED",
            "symptom": "Cardiac Arrest",
            "vitals":
            {
                "bp": "80/50",
                "hr": 120,
                "spo2": 85
            },
            attachment_urls: [
                “https://example.png”
            ],
            "status": "EN_ROUTE"
        }
```

```
        ]
}
```

Error: 404 Not Found

```
{
    "error": {
        "code": "NOT_FOUND",
        "message": "Hospital ID not found",
        "trace_id": "uuid"
    }
}
```

Dependency / Reliability

- ไม่เรียก service อื่น
- เป็น Idempotent

Async Contract

Asynchronous Function Contract

Message Contract #1: RequestAmbulanceDivert

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** RequestAmbulanceDivert
- **Interaction Style:** Request–Async Response (via Message Broker)
- **Producer:** Hospital Resource Service
- **Consumer:** Pre-Arrival Notification Service
- **Channel/Queue:** prearrival.command.v1
- **Version:** v1

คำอธิบาย

ส่งคำสั่งเพื่อขอเปลี่ยนเส้นทางโรงพยาบาลปลายทางของรถพยาบาลในกรณีที่ห้องฉุกเฉินเต็มหรือล้นทะลักแบบ asynchronous โดยผู้ส่งจะได้รับแจ้งผลลัพธ์ว่าเปลี่ยนข้อมูลสำเร็จหรือไม่ผ่าน result event

Request

Message Headers

- message_type: RequestAmbulanceDivert
- message_id: UUID
- reply_to: hospital.resource.results.v1
- sent_at: ISO-8601 datetime

Message Body

```
{
    "notification_id": "NOTIF-20261027-005",
    "request_id": "REQ-DIV-8899",
    "current_hospital_id": "HOS-001",
    "new_hospital_id": "HOS-002",
    "reason": "ER_CAPACITY_FULL",
    "requested_by": "HospitalResourceService"
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
notification_id	string	Y	รหัสการแจ้งเตือนของเคสที่ต้องการเปลี่ยนเส้นทาง
request_id	string	Y	รหัสคำขอจากฝั่งต้นทาง
current_hospital_id	string	Y	รหัสโรงพยาบาลเดิม
new_hospital_id	string	Y	รหัสโรงพยาบาลปลายทางแห่งใหม่
reason	string	Y	เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนเส้นทาง
requested_by	string	Y	ชื่อ service ผู้ส่ง

Validation Rules

- notification_id, currentHospital_id, newHospital_id ต้องไม่ว่าง
- newHospital_id ต้องไม่ตรงกับ current_hospital_id
- message_id ต้องไม่ซ้ำกับ message ที่เคยประมวลผลแล้ว (idempotency check)

Response

Message Headers

- message_type: AmbulanceDivertConfirmed
- message_id: UUID ของข้อความนี้
- correlation_id: request.message_id
- sent_at: ISO-8601 datetime

Success Message Body

```
{
    "notification_id": "NOTIF-20261027-005",
    "request_id": "REQ-DIV-8899",
    "new_hospital_id": "HOS-002",
    "status": "CONFIRMED"
}
```

Reject/Error Message Body

```
{
    "notification_id": "NOTIF-20261027-005",
    "request_id": "REQ-DIV-8899",
    "status": "REJECTED",
    "reason_code": "TOO_LATE",
    "reason_message": "Cannot divert. Ambulance has already arrived."
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
notification_id	string	Y	รหัสการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้อง
request_id	string	Y	รหัสคำขอจากระบบต้นทาง ใช้เชื่อมโยง workflow
new_hospital_id	string	Y	รหัสโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่อัปเดตสำเร็จ
status	string	Y	สถานะผลลัพธ์ของคำสั่งย้าย
reason_code	string	Y	รหัสเหตุผล
reason_message	string	Y	ข้อความอธิบาย

Validation Rules

- correlation_id ต้องตรงกับ message_id ของ request ที่เคยได้รับ
- ถ้า status = CONFIRMED ต้องมี new_hospital_id
- ถ้า status = REJECTED ต้องมี reason_code และ reason_message
- reason_code ต้องเป็นค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น TOO_LATE, NOT_FOUND)

Asynchronous Function Contract

Message Contract #2: HospitalInboundLoadRequested

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** HospitalInboundLoadRequested

- **Interaction Style:** Request–Async Response (via Message Broker)
- **Producer:** Dispatcher Service
- **Consumer:** Pre-Arrival Notification Service
- **Channel/Queue:** prearrival.dispatch.queries.v1
- **Version:** v1

คำอธิบาย

ศูนย์สั่งการส่งคำขอแบบ asynchronous เพื่อดึงข้อมูลประเมินภาพรวมของผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมดที่กำลังเดินทางไปยังแต่ละโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการตัดสินใจจัดส่งย้ายเคสถ้ากระจุกตัวที่โรงพยาบาลเดียว และประเมินว่าโรงพยาบาลในโซนนั้นกำลังจะล้นหรือไม่ และต้องสั่งตั้งโรงพยาบาลสนามด่วนหรือไม่

Request

Message Headers

- message_type: HospitalInboundLoadRequested
- message_id: UUID
- reply_to: dispatch.load.results.v1
- sent_at: ISO-8601 datetime

Message Body

```
{
    "request_id": "REQ-LOAD-8812",
    "target_hospital_id": ["HOS-001", "HOS-002", "HOS-005"],
    "requested_by": "DispatcherService"
}
```

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
request_id	string	Y	รหัสคำขอจากระบบศูนย์สั่งการ
target_hospital_id	array	Y	รายชื่อรหัสโรงพยาบาลที่ศูนย์สั่งการต้องการเช็คยอดผู้ป่วยที่กำลังไป
requested_by	string	Y	ชื่อ service ผู้ส่ง

Validation Rules

- request_id, target_hospital_ids, requested_by ต้องไม่ว่าง
- target_hospital_ids ต้องเป็น Array ที่มีค่าอย่างน้อย 1 รายการ
- message_id ต้องไม่ซ้ำกับ message ที่เคยประมวลผลแล้ว (idempotency check)

Response

Message Headers

- message_type: HospitalInboundLoadProvided
- message_id: UUID ของข้อความนี้
- correlation_td: request.message_id
- sent_at: ISO-8601 datetime

Success Message Body


```
{
    "request_id": "REQ-LOAD-8812",
    "inbound_loads": [
        {
            "hospital_id": "HOS-001",
            "total_en_route": 12,
            "triage_summary": { "RED": 5, "YELLOW": 4, "GREEN": 3 }
        },
        {
            "hospital_id": "HOS-002",
            "total_en_route": 2,
            "triage_summary": { "RED": 0, "YELLOW": 2, "GREEN": 0 }
        }
    ],
    "status": "CONFIRMED",
}
```


Reject/Error Message Body


```
{
    "request_id": "REQ-LOAD-8812",
```

"status": "REJECTED",
"reason_code": "INVALID_HOSPITAL_LIST",
"reason_message": "Contains invalid data formats."
}

Field Definition:

Field	Type	Required	Description
request_id	string	Y	รหัสคำขอจากระบบต้นทาง ใช้เชื่อมโยง workflow
inbound_loads	array	Y	สรุปจำนวนผู้ป่วยที่กำลังเดินทาง แยกตามโรงพยาบาล
status	string	Y	สถานะผลลัพธ์ของการอัปเดตข้อมูล
reason_code	string	Y	รหัสเหตุผล
reason_message	string	Y	ข้อความอธิบาย

Validation Rules

- correlation_id ต้องตรงกับ message_id ของ request ที่เคยได้รับ
- ถ้า status = CONFIRMED ต้องมี inbound_loads

Asynchronous Function Contract

Message Contract #3: Patient Reported

ข้อมูลทั่วไป

- **Message Name:** PatientReported
- **Interaction Style:** Publish–Subscribe
- **Producer:** Pre-Arrival Notification Service
- **Consumer:** Find Family Service
- **Channel/Queue:** prearrival.patient.events.v1
- **Version:** v1

คำอธิบาย

ส่งกระจายเหตุการณ์แจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ระหว่างการนำส่ง เพื่อให้ Find Family Service นำข้อมูลรูปพรรณสัณฐานไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลคนหาย และตอบกลับผลลัพธ์ผ่านช่องทาง Reply

Response

Message Headers

- message_type: PatientReported
- message_id: UUID
- sent_at: ISO-8601 datetime

Success Message Body


```
{
    "destination_hospital_id": "HOSP-005",
    "characteristics": {
        "first_name": "John",
        "last_name": "Jostar",
        "gender": "M",
        "job": "POLICE",
        "found_location": "สามย่าน",
        "age_category": "ADULT",
        "physical_desc": "ผิวขาว",
        "physical_remark": "รอยสักรูปมังกรที่แขนขวา",
        "clothes_desc": "สวมเสื้อยืดสีดำ กางเกงยีนส์"
        "life_status": "ALIVE",
    },
    "media": {
        "missing_person_photo": "https://example.png",
    },
    "reported_by": "PreArrivalNotificationService"
}
```


Field Definition:

Field	Type	Required	Description
destination_hospital_id	string	Y	โรงพยาบาลปลายทางที่กำลังนำส่ง

characteristics	object	Y	ข้อมูลรูปพรรณสัณฐานเบื้องต้น
age_catogory	string	Y	ช่วงวัยของบุคคลนิรนาม
gender	string	Y	เพศสภาพบุคคลนิรนาม
physical_desc	string	Y	รูปพรรณสัณฐานคนสูญหาย
life_status	string	Y	สถานะยืนยันว่ามีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิต
media	object	Y	แหล่งเก็บไฟล์รูปภาพ
reportedBy	string	Y	ชื่อ service ผู้ส่ง

Validation Rules

- destination_hospital_id ต้องไม่ว่าง
- missing_person_photo ต้องเป็นรูปแบบ URL ที่ถูกต้อง

Service Data

Service Data

1) Pre-Arrival Notification Record (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
notification_id	string	Y (Primary Key)	รหัสการแจ้งเตือน	NOTIF-20261027-005
hospital_id	string	Y (Reference only)	รหัสโรงพยาบาลปลายทาง	HOS-001
ambulance_id	string	Y (Reference only)	รหัสรถพยาบาล	AMB-BKK-009
arrival_time	datetime	N	เวลาที่เดินทางมาถึง	2026-10-27T14:30:00Z
status	enum	Y	EN_ROUTE / ARRIVED / HANDOVER_COMPLETED / CANCELLED	EN_ROUTE
idempotency_key	uuid	Y	ป้องกันการสร้างเคสซ้ำซ้อน	3f1e2a7c-...
created_at	datetime	Y	เวลาที่สร้างการแจ้งเตือน	2026-10-27T14:00:00Z
updated_at	datetime	Y	เวลาที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด	2026-10-27T14:28:00Z

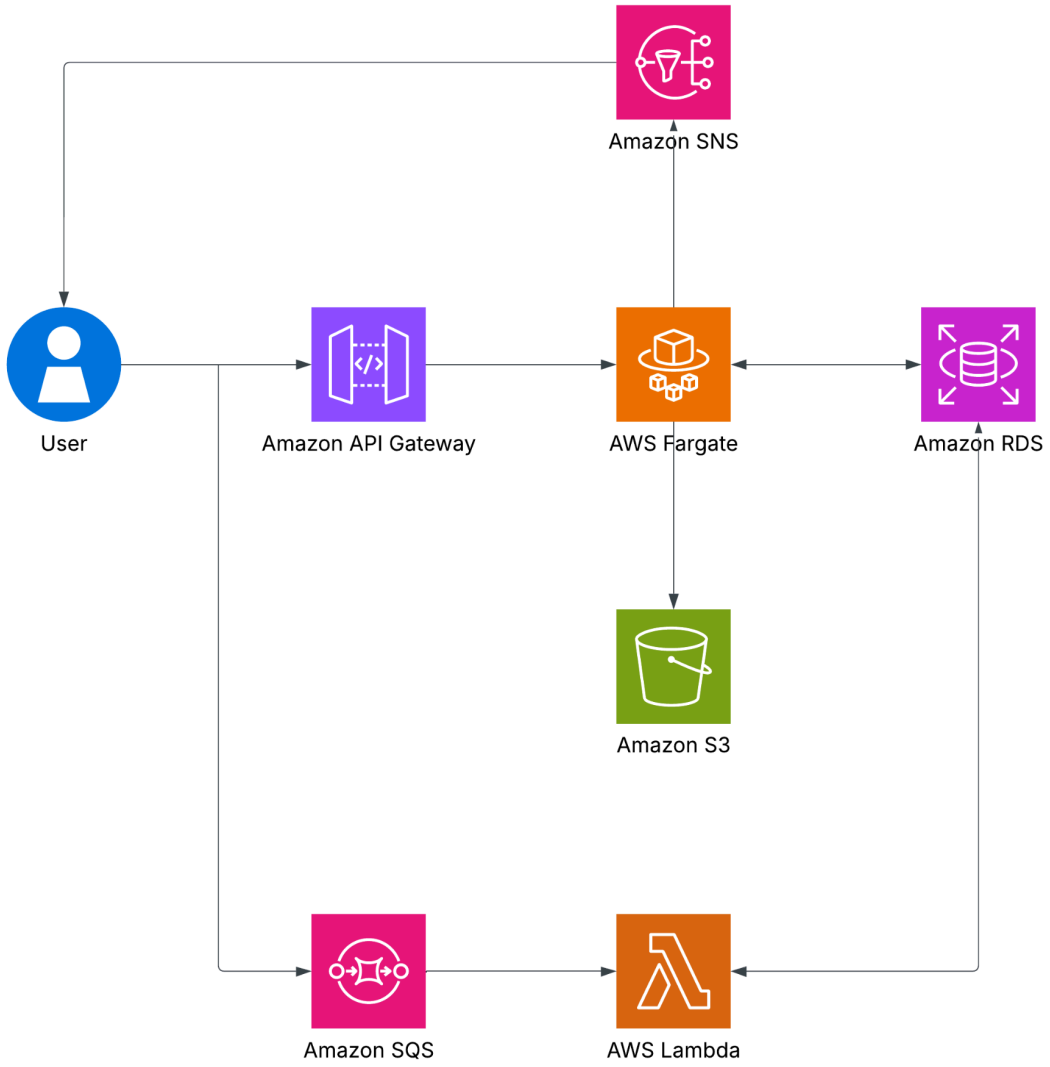
2) Clinical & Patient Data (Owned by this service)

Field Name	Type	Required	Description	Example
notification_id	string	Y (Foreign Key)	อ้างอิงรหัสการแจ้งเตือน	NOTIF-20261027-005
triage_level	enum	Y	ระดับความฉุกเฉิน (RED, YELLOW, GREEN, BLACK)	RED
symptom	string	Y	อาการเบื้องต้น	Cardiac Arrest
catagory_age	enum	N	ช่วงวัยของบุคคล (ADULT, INFANTS, TEEN)	ADULT

gender	enum	N	เพศผู้ป่วย (MALE, FEMALE, OTHERS)	MALE
bp	string	N	ความดันโลหิต	80/50
hr	integer	N	อัตราการเต้นหัวใจ	120
spo2	integer	N	ค่าออกซิเจนในเลือด	85
attachment_urls	json	N	ลิงก์รูปภาพบาดแผล	["https://example.png"]

Service Architecture

Service Architecture



Components

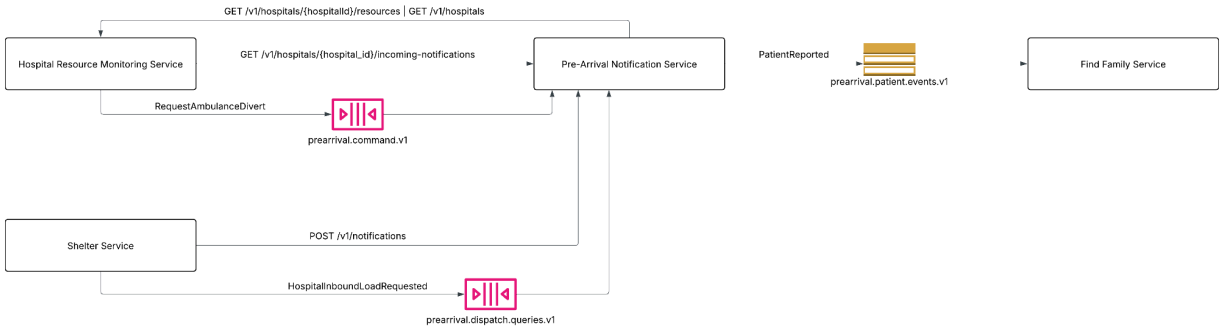
- User: Service ต้นทาง
- Amazon API Gateway: จุดรับคำขอแบบ synchronous
- AWS Fargate: ประมวลผลคำขอหลักแบบ synchronous
- Amazon RDS: ฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลของ Service
- Amazon S3: แหล่งจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย เช่น รูปภาพบาดแผล
- Amazon SNS: ช่องทางกระจายข้อความแบบ asynchronous ไปยัง Service ปลายทาง
- Amazon SQS: คิวรับคำสั่งหรือ Event จากภายนอกแบบ asynchronous
- AWS Lambda: Async Worker ทำหน้าที่ poll message จาก SQS มาประมวลผล

Explanation

สถาปัตยกรรมของระบบนี้ประกอบด้วยสองรูปแบบการทำงานหลัก ได้แก่ การสื่อสารแบบ synchronous และ asynchronous โดยสำหรับการทำงานแบบ synchronous ผู้ใช้งานหรือ Service ต้นทางจะเรียกใช้งาน API แบบ REST ผ่าน Amazon API Gateway ซึ่งจะส่งคำขอต่อไปยัง AWS Fargate ที่รับหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์หลัก ตัว Fargate จะประมวลผลลอจิกโดยจะอ่านและเขียนข้อมูลลงในฐานข้อมูล Amazon RDS รวมถึงสามารถนำไฟล์มัลติมีเดียที่แนบมาไปจัดเก็บไว้ใน Amazon S3 เมื่อการทำงานเสร็จสิ้น Fargate สามารถส่ง Event กระจายออกไปผ่าน Amazon SNS เพื่อให้ระบบทำการ Push Notification กลับไปยัง Service ปลายทางที่ Subscribe ไว้ได้ทันที รูปแบบนี้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการตอบสนองรวดเร็วและเป็นระบบ สำหรับการทำงานแบบ asynchronous ระบบจะรองรับ Event หรือ Message ที่ส่งมาจาก Service อื่นเข้าสู่ Amazon SQS ซึ่งทำหน้าที่เป็นคิวรับข้อความเพื่อลดคอขวด จากนั้น AWS Lambda จะทำหน้าที่เป็น Async Worker คอยทยอยดึงข้อความจาก SQS มาประมวลผลการเปลี่ยนแปลงตามลอจิกที่กำหนดโดย Lambda สามารถอัปเดตข้อมูลลงใน Amazon RDS การแยกส่วนการทำงานเบื้องหลังมาไว้ที่ Lambda และ SQS จะช่วยเพิ่มความทนทานให้กับระบบ ป้องกันไม่ให้ส่วน API Fargate ล่มเมื่อมีปริมาณ Request มหาศาลทะลักเข้ามาในช่วงเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

Service Interaction

Service Interaction



Upstream Services (บริการต้นทางที่เรียกใช้งาน Pre-Arrival Notification Service)

- Hospital Resource Monitoring Service

  เรียกใช้งาน GET /v1/hospitals/{hospital_id}/incoming-notifications แบบ synchronous เพื่อดึงข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดที่กำลังเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อให้อัปเดตทรัพยากร

  ส่งคำสั่งขอย้ายรถพยาบาลที่กำลังเดินทางมาในรูปแบบ event RequestAmbulanceDivert ผ่าน command queue (prearrival.command.v1) แบบ asynchronous โดยไม่รอผลลัพธ์ทันที

- Shelter Service

  เรียกใช้งาน POST /v1/notifications แบบ synchronous เพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบเตรียมความพร้อมล่วงหน้าให้แก่หน่วยแพทย์ประจำศูนย์พักพิง

  ส่งคำสั่งขอดูข้อมูลรวมของผู้ป่วยทั้งหมดที่กำลังเดินทางไปยังแต่ละโรงพยาบาล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สั่งการตัดสินใจจัดตั้งศูนณ์พักพิงเพิ่มในรูปแบบ event HospitalInboundLoadRequested ผ่าน command queue (prearrival.dispatch.queries.v1) แบบ asynchronous โดยไม่รอผลลัพธ์ทันที

Downstream Services (บริการปลายทางที่ Pre-Arrival Notification Service เรียกหรือส่งข้อมูลไป)

- Hospital Resource Monitoring Service

  เรียกใช้งานแบบ synchronous ผ่าน GET /v1/hospitals/{hospitalId}/resources เพื่อยืนยันว่าทรัพยากรของโรงพยาบาลปลายทางเหลือและยืนยันการเดินทางของผู้ป่วย

  เรียกใช้งานแบบ synchronous ผ่าน GET /v1/hospitals เพื่อดึงข้อมูลโรงพยาบาลทั้งหมด

- Find Family Service (prearrival.patient.events.v1)

รับ event PatientReported ที่ถูกส่งออกโดย Pre-Arrival Notification Service เพื่อให้ระบบปลายทางนำข้อมูลรูปพรรณสัณฐานไปประเมินการระบุตัวตนบุคคลสูญหายโดยไม่ต้องรอผลลัพธ์ตอบกลับ

Dependency Mapping

Dependency Mapping – ชื่อ service

1. **ชื่อ service/system**

   Type: Service/Queue/Topic/Database

   Interaction Style: Synchronous/Asynchronous

   Purpose:

   Criticality: Critical/Non-Critical

   Failure Handling: